

★★★

**30** 전지의 기전력 1.5[V], 내부 저항이 0.5[Ω], 20개를 직렬로 접속하고 부하 저항 5[Ω]을 접속한 경우 부하에 흐르는 전류[A]는?



- ① 2                      ② 3  
③ 4                      ④ 5

**해설** 전지에 흐르는 전류

$$I = \frac{nE}{nr + R} = \frac{20 \times 1.5}{20 \times 0.5 + 5} = \frac{30}{15} = 2[A]$$

★

**31** 6극 72홀 표준 농형 3상 유도 전동기의 매극 매상당의 홀수는?

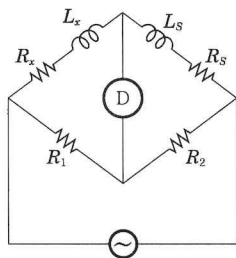
- ① 2                      ② 3  
③ 4                      ④ 6

**해설**

$$\text{매극 매상당 홀수} = \frac{\text{총 슬롯수}}{\text{극수} \times \text{상수}} = \frac{72}{6 \times 3} = 4$$

★★★

**32** 브리지 회로에서 미지의 인덕턴스  $L_x$ 를 구하면?



- ①  $L_x = \frac{R_2}{R_1} L_s$       ②  $L_x = \frac{R_1}{R_2} L_s$   
③  $L_x = \frac{R_s}{R_1} L_s$       ④  $L_x = \frac{R_1}{R_s} L_s$

**해설** 휘트스톤 브리지 평형 조건

$$\begin{aligned} R_2(R_x + j\omega L_x) &= R_1(R_s + j\omega L_s) \\ R_2R_x + j\omega L_x R_2 &= R_1R_s + j\omega L_s R_1 \\ R_2R_x &= R_1R_s, \quad j\omega L_x R_2 = j\omega L_s R_1 \\ L_x R_2 &= L_s R_1 \text{에서 } L_x = \frac{R_1}{R_2} L_s \end{aligned}$$

★★★

**33** 부호홀츠 계전기의 설치 위치로 가장 적당한 곳은?



- ① 변압기 주탱크 내부  
② 변압기 주탱크와 콘서베이터 사이  
③ 변압기 고압측 부싱  
④ 콘서베이터 내부

**해설**

변압기 내부 고장으로 인한 온도 상승 시 유증기를 검출하여 동작하는 계전기로서 변압기와 콘서베이터를 연결하는 파이프 도중에 설치한다.

★★★

**34** 비사인파의 일반적인 구성이 아닌 것은?



- ① 고조파  
② 삼각파  
③ 기본파  
④ 직류분

**해설**

비사인파(왜형파)를 분석하면 직류분+기본파+고조파이다.

★★★

**35** 다음 중 접지의 목적으로 알맞지 않은 것은?



- ① 감전의 방지  
② 보호 계전기의 동작 확보  
③ 전로의 대지 전압 상승  
④ 이상 전압의 억제

**해설**

접지 공사의 목적

- 감전 및 화재 사고 방지
- 이상 전압 발생 억제
- 전로의 대지 전위 상승 방지
- 보호 계전기의 동작 확보

★★★

**36** 교류 380[V]를 사용하는 공장의 전선과 대지 사이의 절연 저항은 몇 [MΩ] 이상이어야 하는가?



- ① 0.1                      ② 1.0  
③ 0.5                      ④ 10